

**43835 – Sensores e Sinais****Teste Prático:** [Modelo] (Duração: 120 minutos)

Nmec: _____ Nome: _____

Nmec: _____ Nome: _____

Instruções:

- Leia atentamente cada questão antes de responder
- Documente minimamente os seus scripts em Octave (comentários claros)
- Todos os scripts devem ser guardados na pasta “scripts” da “home directory” (~/.scripts).
- Todos os scripts devem ter nas 3 primeiras linhas a pergunta a que respeitam, bem como o número mecanográfico e primeiro e último nome de cada aluno do grupo.
- Cada conjunto de linhas deve ter um comentário prévio que indique a que pergunta respeita
 - Exemplo:
...
% Questão 1 – gerar sinal
t=linspace(0,LenSim,NpointsSim);
x=3*cos(100*pi*t)+2*sin(200*pi*t);
...
- Os gráficos devem ter títulos, legendas e eixos devidamente identificados

Problema 1

Neste problema irá gerar e caracterizar, no domínio da frequência, um sinal. Sempre que possível, as respostas deverão ser exactas, e não aproximadas. Nalgumas situações, poderá ser necessário recorrer a soluções aproximadas. Cabe-lhe a si determinar quais as situações em que se aplica uma ou outra condição.

Considere o sinal descrito pela seguinte equação: $x(t) = 2\cos(150\pi t) + \sin(300\pi t) + 0.5\cos(450\pi t)$

Crie um script do Octave/Matlab, chamado `probl.m` que cumpra as seguintes especificações:

- 1) Crie um vector com o sinal $x(t)$ com uma taxa de amostragem de 10 kHz durante 0.1 segundos
- 2) Gere o gráfico do sinal x , incluindo título e legenda dos eixos.
- 3) Calcule e mostre, na forma gráfica, a magnitude espectral do sinal x usando FFT
- 4) Imprima no ecrã o número de componentes sinusoidais (espectro) presentes no sinal através de uma mensagem com o seguinte formato:

O sinal contém n sinusoide(s) no(s) índice(s) x, y e z

- 5) Apresentar o valor em Hz das frequências correspondentes às riscas detectadas.

As frequências presentes no sinal são: f_x , f_y e f_z



Problema 2

Neste problema irá gerar e amostrar um sinal a diferentes frequências, tendo em vista a verificação da teoria da amostragem. Sempre que possível, as respostas deverão ser exactas, e não aproximadas. Nalgumas situações, poderá ser necessário recorrer a soluções aproximadas. Cabe-lhe a si determinar quais as situações em que se aplica uma ou outra condição.

Considere o sinal descrito pela seguinte equação: $x(t) = \cos(2\pi \cdot 800 \cdot t)$.

Crie um script do Octave/Matlab, chamado `prob2.m` que cumpra as seguintes especificações:

- 1) Gere o sinal original (x_a) com alta resolução temporal (20 kHz), durante 0.05 segundos
- 2) **Amostre o sinal** acima às frequências 400 Hz, 1200 Hz e 3200 Hz (x_4 , x_{12} e x_{32}).
- 3) Gere um gráfico que mostre o sinal original (x_a) bem como o sinal amostrado às frequências acima (x_4 , x_{12} e x_{32}), em 4 sub-gráficos. Não se esqueça de incluir títulos e legendas, e identificar os eixos, com as respectivas unidades.
- 4) Usando a função **FFT**, calcule e visualize ao espectro (amplitude) do sinal amostrado a cada uma das frequências acima. A visualização deve incluir **4 sub-gráficos**, que mostrem o espectro do **sinal original** (x_a) e dos **sinais amostrados** (x_4 , x_{12} e x_{16}) a cada uma das frequências. Não se esqueça de incluir títulos e legendas, e identificar os eixos, com as respectivas unidades.
- 5) Imprima no ecrã o número de componentes sinusoidais presentes nos sinais através de uma mensagem com o seguinte formato:
O sinal x_a contém n sinusoide(s) no(s) índice(s) x , y e z
O sinal x_4 contém n sinusoide(s) no(s) índice(s) x , y e z
...- 6) Apresente o valor em Hz das frequências correspondentes às riscas detectadas.
As frequências presentes no sinal x_a são: f_x , f_y e f_z
As frequências presentes no sinal x_4 são: f_x , f_y e f_z